TRABAJO PRÁCTICO OBLIGATORIO

Paradigma Orientado a Objetos — Java

ETAPA 1 · Modelado y aplicación de patrones

Propuesta B: Agencia de Turismo

Sistema propuesto: Rumbo Sur — gestión de tours, salidas, reservas, pagos y operación turística.

Integrante	Ayala Ocampo Alan Daniel
Materia	Paradigma Orientado a Objetos en Java
Alcance	Etapa 1: análisis, casos de uso, diagramas UML, SOLID y GRASP.
Material base	Consigna TPO y apuntes de UM, Patrones GRASP y principios SOLID proporcionados por la docente.

1. Alcance y análisis del problema

La agencia de turismo receptivo Rumbo Sur organiza tours y salidas programadas. Actualmente administra reservas, cupos y pagos en planillas. El sistema propuesto centraliza la venta, la operación de cada salida, la contratación de adicionales y la liquidación de honorarios de guías. Se limita al modelado solicitado para la Etapa 1; no incluye código Java ejecutable.

1.1 Actores

Actor	Responsabilidad / interacción
Agencia	La agencia programa salidas. liquida honorarios, gestionan las salidas, asignan guia y vehiculos
Vendedor	Registra la reserva y queda asociado a ella; consulta disponibilidad y comunica condiciones al cliente.
Coordinador de operaciones	emite la lista de pasajeros , cierra la salida al finalizar y registran los tour
Guía	Conduce la salida, consulta la lista de pasajeros y sus restricciones relevantes; genera honorarios según reglas.
Administrador	consulta reportes de gestión.
Proveedor	Actor secundario que Presta servicios contratados, por ejemplo alojamiento, comidas o transporte. En esta primera versión no opera directamente el sistema.

1.2 Regla de negocios

ID	Regla de negocio
RN-00	Solo los usuarios registrados en el sistema y autenticados (Usuario y contraseña) pueden acceder al menu del sistema que le corresponde
RN-01	Hay tres categorías de tour: de aventura, cultural y de naturaleza. La de aventura exige una edad mínima y aclara el nivel de dificultad.
RN-02	Una salida es una realización concreta de un tour en una fecha, con un cupo máximo, un guía y un vehículo asignados. Estados: programada, confirmada, completa, en curso, finalizada y cancelada.
RN-03	Una salida se confirma cuando alcanza el cupo mínimo. Si 7 días antes de la fecha no lo alcanza, se cancela y se devuelve el 100 % de lo pagado.
RN-04	Cuando se llega al cupo máximo, la salida pasa a «completa» y no admite nuevas reservas
RN-05	Un guía no puede tener dos salidas superpuestas, y solo puede guiar tours de las categorías para las que está habilitado.
RN-06	La capacidad del vehículo no puede ser menor que el cupo de salida .
RN-07	Una reserva pertenece a un cliente (el titular) y a una salida, e incluye uno o más pasajeros.
RN-08	Una reserva con varios pasajeros ocupa tantos lugares del cupo como pasajeros tenga
RN-09	La tarifa base de un tour depende de la temporada: baja, media o alta.
RN-10	Cada pasajero paga según su tipo: adulto 100 % de la tarifa, menor de 12 años 60 % y menor de 3 años no paga, pero debe registrarse. Jubilados: 10 % de descuento
RN-11	Promociones: «reserva anticipada» (15 % de descuento si se reserva con más de 60 días) y «grupo» (10 % para reservas de 6 o más pasajeros). No se acumulan: se aplica la más favorable al cliente
RN-12	Los servicios adicionales se suman al precio por pasajero
RN-13	El seguro de viaje es obligatorio en los tours de aventura.
RN-14	Una reserva se confirma al pagar una seña del 30 %. El saldo debe cancelarse hasta 10 días antes de la salida; si no, la reserva se anula y los lugares vuelven al cupo.
RN-15	Los pagos pueden hacerse en cuotas con distintos medios (efectivo, transferencia, tarjeta).

RN-16	Pagar con tarjeta en cuotas tiene un recargo del 7 %. Hasta 30 días antes de la salida: devolución del 90 %. Entre 29 y 15 días: 50 %. Entre 14 y 7 días: 20 %. Con menos de 7 días: sin devolución.
RN-17	Si la cancelación la provoca la agencia, la devolución es siempre del 100 %.
RN-18	Un pasajero puede ser reemplazado por otro hasta 3 días antes sin cargo, siempre que cumpla las condiciones del tour.
RN-19	Antes de la salida, el coordinador debe emitir la lista de pasajeros con los datos de documento y contacto de emergencia.
RN-20	No se puede iniciar una salida sin esa lista ni sin guía asignado.
RN-21	El guía cobra honorarios por salida finalizada: un monto fijo por día más un 5 % de las ventas de adicionales de esa salida.
RN-22	Una reserva pagada no se elimina: las correcciones se registran como notas de ajuste

2. Requerimientos funcionales

ID	Requerimientos funcionales
RF-00	El sistema debe solicitar usuario y contraseña y validar. Si son correctas muestra su menu correspondiente del usuario, si no muestra un mensaje de error generico
RF-01	El sistema debe permitir registrar un tour con un itinerario compuesto por actividades ordenada por dia , puede ser un dia o de varios , donde cada actividad tiene un tipo (visita, traslado, comida, alojamiento)
RF-02	El sistema debe permitir asignar a cada tour: aventura, cultural o naturaleza, no debe requerir edad minima en aventura y cultura
RF-03	El sistema debe exigir, para los tours de aventura, el registro de una edad minima y aclara un nivel de dificultad, no debe guardar un tour de aventura ni agregar si no tiene edad mínima
RF-04	El sistema debe permitir programar una salida de un tour en una fecha determinada, con un cupo máximo, asignar un guía y un vehículo a una salida, modificar la fecha, el cupo, el guía y el vehículo de una salida mientras no esté en curso, finalizada o cancelada.
RF-05	El sistema debe mostrar, para cada salida, el tour, la fecha, el cupo máximo, los lugares ocupados, los lugares disponibles, el guía, el vehículo y el estado.
RF-06	El sistema debe registrar en todo momento el estado de cada salida, que solo puede ser uno de estos: programada, confirmada, completa, en curso, finalizada o cancelada.
RF-07	El sistema debe permitir la confirmacion de la salida cuando alcance el cupo minimo, de lo contrario si no alcanza el cupo minimo 7 dias antes de la fecha , se cancela , se devuelve el 100% de lo pagado y lo registra
RF-08	El sistema debe cambiar automáticamente el estado de una salida a completa cuando la suma de lugares ocupados por las reservas vigentes iguala su cupo máximo, y a partir de ese momento debe rechazar la creación de nuevas reservas para esa salida.
RF-09	El sistema debe permitir asignar un guía a una salida solo si el guía está habilitado para la categoría del tour y no tiene otra salida cuyo período se superponga con el de la salida a asignar. Si alguna de las dos condiciones falla, debe rechazar la asignación e informar el motivo.
RF-10	El sistema debe permitir asignar un vehículo a una salida sólo si la capacidad del vehículo es mayor o igual al cupo máximo de la salida. Si la capacidad es menor, debe rechazar la asignación e informar el motivo.
RF-11	El sistema debe permitir crear una reserva asociada a un único cliente (el titular) y a una única salida, que incluya al menos un pasajero. No debe permitir guardar una reserva sin titular, sin salida o sin pasajeros.
RF-12	El sistema descuenta del cupo disponible la cantidad de pasajeros al crear la reserva y valida que haya lugares suficientes antes de aceptarla.
RF-13	El sistema debe asignar a cada tour una tarifa base que depende de la temporada (baja, media o alta) en la que se realiza el tour y Calcular el precio de cada pasajero a partir de la tarifa base, según su tipo: Adulto 100% de tarifa base, menor de 12 años: 60% de la tarifa base, menor de 3 años no pagan pero deben registrarse
RF-14	El sistema debe aplicar un 10 % de descuento a los pasajeros jubilados.
RF-15	El sistema debe ofrecer dos promociones: Reservas anticipadas: Reserva realizada con mas de 60 dias de anticipacion al tour 15% descuento y Grupo: reserva de 6 o mas pasajeros , 10% descuento

RF-16	Las promociones no se acumulan. Si una reserva califica para más de una, el sistema aplica únicamente la más favorable al cliente (la de mayor descuento). Con los valores actuales, si se cumplen ambas gana reserva anticipada (15 %), pero el sistema debe compararlas por monto y no asumir un orden fijo, por si cambian los porcentajes.
RF-17	Los servicios adicionales contratados se suman al precio por pasajero
RF-18	El sistema debe valida en los tours de aventura el seguro de viaje obligatorio
RF-19	El sistema debe confirmar la reserva cuando el cliente pague una seña del 30% del total de las reservas y el saldo restante (70%) debe cancelarse hasta 10 dias antes de la fecha de salida, si el saldo no se acumula en el plazo el sistema anula la reserva y devuelve los lugares al cupo del tour.
RF-20	El sistema debe permitir distintos medios de pagos(efectivo, transferencia, tarjeta) en una o varias cuotas, cada pago se registra con fecha, monto
RF-21	Si el cliente paga con tarjeta en cuotas, el sistema aplica un recargo del 7 % sobre el monto financiado de esa forma de pago. Los pagos en efectivo, por transferencia o con tarjeta en un solo pago no tienen recargo, Si el cliente cancela, el sistema calcula la devolución según los días que faltan para la salida:30 dias o mas 90%, de 29 a 15 dias 50%, de 14 a 7 dias 20%, menos de 7 dias sin devolucion, si la agencia provoca la cancelacion la devolucion es del 100%
RF-22	El sistema debe permitir reemplazar a un pasajero de una reserva por otro hasta 3 días antes de la salida, sin cargo, siempre que el reemplazante cumpla las condiciones del tour. El reemplazo no libera el lugar ni lo devuelve al cupo: el lugar se mantiene en la reserva y solo cambian los datos del pasajero.
RF-23	El sistema permite al coordinador emitir la lista de pasajeros del tour, para cada pasajero, la lista incluye los datos del documento y el contacto de emergencia, si la lista de pasajero no esta emitida o falta un guia asignado, se bloquea el inicio y le indica al coordinador que falta
RF-24	El sistema debe calcular los honorarios del guía por cada salida finalizada:Un monto fijo por día de la salida.Más un 5 % de las ventas de servicios adicionales de esa salida.Solo se generan honorarios cuando la salida llega al estado “Finalizada”
RF-25	Una reserva con pagos registrados no puede eliminarse. Cualquier corrección se registra como nota de ajuste, que queda vinculada a la reserva y deja trazabilidad.

2.1 Casos de uso

ID	**Casos de uso**
CU-00	Iniciar sesion
CU-01	Administrar catalogo
CU-02	Programar salidas
CU-03	Consultar salidas
CU-04	Gestionar estado de la salida
CU-05	crear reservas
CU-06	Asignar guia
CU-07	Asignar transporte
CU-08	Registrar clientes
CU-09	Calcular precio
CU-10	Contratar servicios
CU-11	Registrar pagos del saldo

CU-12	Registrar senia
CU-13	Cancelar reservas
CU-14	Modificar reservas
CU-15	Emitir lista pasajeros
CU-16	Consultar lista pasajeros
CU-17	Liquidar honorarios
CU-18	Emitir reportes
CU-19	Consultar honorarios

Matriz de trazabilidad

Id Rn	Descripción Rn	Id RF	Descripción RF	Id CU	Nombre del caso de Uso
RN-00	Solo los usuarios registrados en el sistema y autenticados (Usuario y contraseña) pueden acceder al menu del sistema que le corresponde	RF-00	El sistema debe solicitar usuario y contraseña y validar. Si son correctas muestra su menu correspondiente del usuario, si no muestra un mensaje de error generico	CU-00	Iniciar sesion
RN-01	Hay tres categorías de tour: de aventura, cultural y de naturaleza. La de aventura exige una edad mínima y aclara el nivel de dificultad.	RF-01	El sistema debe permitir registrar un tour con un itinerario compuesto por actividades ordenada por dia , puede ser un dia o de varios , donde cada actividad tiene un tipo (visita, traslado, comida, alojamiento)	CU-01	Administrar catalogo
		RF-02	El sistema debe permitir asignar a cada tour: aventura, cultural o naturaleza, no debe requerir edad minima en aventura y cultura		

		RF-03	El sistema debe exigir, para los tours de aventura, el registro de una edad minima y aclara un nivel de dificultad, no debe guardar un tour de aventura ni agregar si no tiene edad mínima		
		RF-04	El sistema debe mostrar la categoria, la edad minima y el nivel de dificultad al consultar el tour		
RN-02	Una salida es una realización concreta de un tour en una fecha, con un cupo máximo, un guía y un vehículo asignados. Estados: programada, confirmada, completa, en curso, finalizada y cancelada.	RF-05	El sistema debe permitir programar una salida de un tour en una fecha determinada, con un cupo máximo, asignar un guía y un vehículo a una salida, modificar la fecha, el cupo, el guía y el vehículo de una salida mientras no esté en curso, finalizada o cancelada.	CU-02	Programar salidas
		RF-06	El sistema debe mostrar, para cada salida, el tour, la fecha, el cupo máximo, los lugares ocupados, los lugares disponibles, el guía, el vehículo y el estado.	CU-03	Consultar salidas
		RF-07	El sistema debe registrar en todo momento el estado de cada salida, que solo puede ser uno de estos: programada, confirmada, completa, en curso, finalizada o cancelada.	CU-04	Gestionar estado de la salida

RN-03	Una salida se confirma cuando alcanza el cupo mínimo. Si 7 días antes de la fecha no lo alcanza, se cancela y se devuelve el 100 % de lo pagado.	RF-08	El sistema debe permitir la confirmacion de la salida cuando alcance el cupo minimo, de lo contrario si no alcanza el cupo minimo 7 dias antes de la fecha , se cancela , se devuelve el 100% de lo pagado y lo registra		
RN-04	Cuando se llega al cupo máximo, la salida pasa a «completa» y no admite nuevas reservas	RF-09	El sistema debe cambiar automáticamente el estado de una salida a completa cuando la suma de lugares ocupados por las reservas vigentes iguala su cupo máximo, y a partir de ese momento debe rechazar la creación de nuevas reservas para esa salida.	CU-05	Crear reservas
RN-05	Un guía no puede tener dos salidas superpuestas, y solo puede guiar tours de las categorías para las que está habilitado.	RF-10	El sistema debe permitir asignar un guía a una salida solo si el guía está habilitado para la categoría del tour y no tiene otra salida cuyo período se superponga con el de la salida a asignar. Si alguna de las dos condiciones falla, debe rechazar la asignación e informar el motivo.	CU-06	Asignar guia
RN-06	La capacidad del vehículo no puede ser menor que el cupo de salida .	RF-11	El sistema debe permitir asignar un vehículo a una salida sólo si la capacidad del vehículo es mayor o igual al cupo máximo de la salida. Si la capacidad es menor, debe rechazar la asignación e informar el motivo.	CU-07	Asignar transporte

RN-07	Una reserva pertenece a un cliente (el titular) y a una salida, e incluye uno o más pasajeros.	RF-12	El sistema debe permitir crear una reserva asociada a un único cliente (el titular) y a una única salida, que incluya al menos un pasajero. No debe permitir guardar una reserva sin titular, sin salida o sin pasajeros.	CU-08	Registrar clientes
				CU-05	Crear reservas
RN-08	Una reserva con varios pasajeros ocupa tantos lugares del cupo como pasajeros tenga	RF-13	El sistema descuenta del cupo disponible la cantidad de pasajeros al crear la reserva y valida que haya lugares suficientes antes de aceptarla.		
RN-09	La tarifa base de un tour depende de la temporada: baja, media o alta.	RF-14	El sistema debe asignar a cada tour una tarifa base que depende de la temporada (baja, media o alta) en la que se realiza el tour y Calcular el precio de cada pasajero a partir de la tarifa base, según su tipo: Adulto 100% de tarifa base, menor de 12 años: 60% de la tarifa base, menor de 3 años no pagan pero deben registrarse	CU-09	Calcular Precio
RN-10	Cada pasajero paga según su tipo: adulto 100 % de la tarifa, menor de 12 años 60 % y menor de 3 años no paga, pero debe registrarse. Jubilados: 10 % de descuento				
		RF-15	El sistema debe aplicar un 10 % de descuento a los pasajeros jubilados.		

RN-11	Promociones: «reserva anticipada» (15 % de descuento si se reserva con más de 60 días) y «grupo» (10 % para reservas de 6 o más pasajeros). No se acumulan: se aplica la más favorable al cliente	RF-16	El sistema debe ofrecer dos promociones: Reservas anticipadas: Reserva realizada con mas de 60 dias de anticipacion al tour 15% descuento y Grupo: reserva de 6 o mas pasajeros , 10% descuento		
		RF-17	Las promociones no se acumulan. Si una reserva califica para más de una, el sistema aplica únicamente la más favorable al cliente (la de mayor descuento). Con los valores actuales, si se cumplen ambas gana reserva anticipada (15 %), pero el sistema debe compararlas por monto y no asumir un orden fijo, por si cambian los porcentajes.		
RN-12	Los servicios adicionales se suman al precio por pasajero	RF-18	Los servicios adicionales contratados se suman al precio por pasajero	CU-10	Contratar servicios
RN-13	El seguro de viaje es obligatorio en los tours de aventura.	RF-19	El sistema debe valida en los tours de aventura el seguro de viaje obligatorio		
RN-14	Una reserva se confirma al pagar una seña del 30 %. El saldo debe cancelarse hasta 10 días antes de la salida; si no, la reserva se anula y los lugares vuelven al cupo.	RF-20	El sistema debe confirmar la reserva cuando el cliente pague una seña del 30% del total de las reservas y el saldo restante (70%) debe cancelarse hasta 10 dias antes de la fecha de salida, si el saldo no se acumula en el plazo el sistema anula la reserva y devuelve los lugares al cupo del tour.	CU-12	Registrar pagos del saldo
				CU-11	Registrar seña

RN-15	Los pagos pueden hacerse en cuotas con distintos medios (efectivo, transferencia, tarjeta).	RF-21	El sistema debe permitir distintos medios de pagos(efectivo, transferencia, tarjeta) en una o varias cuotas, cada pago se registra con fecha, monto		
				CU-12	Registrar pagos del saldo
RN-16	Pagar con tarjeta en cuotas tiene un recargo del 7 %. Hasta 30 días antes de la salida: devolución del 90 %. Entre 29 y 15 días: 50 %. Entre 14 y 7 días: 20 %. Con menos de 7 días: sin devolución.	RF-22	Si el cliente paga con tarjeta en cuotas, el sistema aplica un recargo del 7 % sobre el monto financiado de esa forma de pago. Los pagos en efectivo, por transferencia o con tarjeta en un solo pago no tienen recargo, Si el cliente cancela, el sistema calcula la devolución según los días que faltan para la salida:30 dias o mas 90%, de 29 a 15 dias 50%, de 14 a 7 dias 20%, menos de 7 dias sin devolucion, si la agencia provoca la cancelacion la devolucion es del 100%		
RN-17	Si la cancelación la provoca la agencia, la devolución es siempre del 100 %.			CU-13	Cancelar reservas

RN-18	Un pasajero puede ser reemplazado por otro hasta 3 días antes sin cargo, siempre que cumpla las condiciones del tour.	RF-23	El sistema debe permitir reemplazar a un pasajero de una reserva por otro hasta 3 días antes de la salida, sin cargo, siempre que el reemplazante cumpla las condiciones del tour. El reemplazo no libera el lugar ni lo devuelve al cupo: el lugar se mantiene en la reserva y solo cambian los datos del pasajero.	CU-14	Modificar reservas
RN-19	Antes de la salida, el coordinador debe emitir la lista de pasajeros con los datos de documento y contacto de emergencia.	RF-24	El sistema permite al coordinador emitir la lista de pasajeros del tour, para cada pasajero, la lista incluye los datos del documento y el contacto de emergencia, si la lista de pasajero no esta emitida o falta un guia asignado, se bloquea el inicio y le indica al coordinador que falta	CU-15	Emitir lista pasajero
RN-20	No se puede iniciar una salida sin esa lista ni sin guía asignado.			CU-16	Consultar lista pasajeros
RN-21	El guía cobra honorarios por salida finalizada: un monto fijo por día más un 5 % de las ventas de adicionales de esa salida.	RF-25	El sistema debe calcular los honorarios del guía por cada salida finalizada:Un monto fijo por día de la salida.Más un 5 % de las ventas de servicios adicionales de esa salida.Solo se generan honorarios cuando la salida llega al estado “Finalizada”	CU-17	Liquidar honorarios
				CU-18	Emitir reportes
				CU-19	Consultar honorario

RN-22	Una reserva pagada no se elimina: las correcciones se registran como notas de ajuste	RF-26	Una reserva con pagos registrados no puede eliminarse. Cualquier corrección se registra como nota de ajuste, que queda vinculada a la reserva y deja trazabilidad.	CU-13	Cancelar reservas
				CU-14	Modificar reservas